UD2- PHP

- Saltos de linea en consola usando "\n"

```php
<?php
echo "Esta es la primera línea.\n";
echo "Esta es la segunda línea.\n";
echo "Esta es la tercera línea.\r\n"; // Para mayor compatibilidad

?>
```

```
PS C:\xampp\htdocs\dwes\DWES_Cristina\UD2-PHP\Entrega1> php .\Programa1.php
Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Esta es la tercera línea.
```

- Usamos "br" nos hara un salto de linea

Esta es la primera línea. Esta es la segunda línea. Esta es la tercera línea.

CUANDO USAMOS BR ...

Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.

- Usamos "nl2br" para convertir las "\n" en saltos de linea como las "br".

```php
$textoConSaltos = "Esta es la primera línea.\nEsta es la segunda línea.";
echo nl2br($textoConSaltos);
```

Tipos de datos

- Variables en PHP

4.1. Reglas para los nombres de variables:

- Deben comenzar con una letra o un guion bajo (`_`).
- No pueden empezar con un número.
- Son sensibles a mayúsculas y minúsculas (`$variable` y `$Variable` son diferentes).

```php
<?php
$nombre = "Cristina";~
$edad = 30;
echo "Mi nombre es $nombre y tengo $edad años.";
?>
```

Esta es la primera línea. Esta es la segunda línea. Esta es la tercera línea.

CUANDO USAMOS BR ...

Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Esta es la primera línea.
Esta es la segunda línea.
Mi nombre es Cristina y tengo 30 años.

- Ambito de las variables
    - Global: las variables definidas fuera de la funcion seran desconocidad¡s dentro de estas a menos que les pongamos "global" cuando las llamemos DENTRO.

```php
    echo "<br> ESTO SON FUNCIONES DE PHP <br>";
    $x = 10; // Ámbito global

    function miFuncion() {
        global $x; // Hace $x accesible dentro de la función "global debe ser puesto dentro de la funcion"
        echo $x;
    }

    miFuncion(); // Imprime: 10
?>
```

    - Local solo existen dentro de la funcion
    - Estaticas

```php
<?php
    echo "<br> ESTO SON ESTATICAS <br>";
    function contador() {
        static $contador = 0; // Persiste su valor entre llamadas
        $contador++;
        echo $contador;
    }

    contador(); // Imprime: 1
    contador(); // Imprime: 2
    contador(); // Imprime: 3
?>
```

ESTO SON FUNCIONES DE PHP
10
ESTO SON ESTATICAS
123

Básico 2: Lenguaje PHP

Ejemplo de variable en PHP

El valor de la variable es:

Cristina
Hola, mundo
Hola, Cristina

ESTO ES UN TÍTULO

15
5

Mostrando printf

Número decimal: 42
Número binario: 101
Número octal: 10
Número hexadecimal: ff

Mostrando punto flotante

Número flotante: 3.141590 Número flotante con 2 decimales: 3.14
Número flotante con notación científica: 1.23e+4

Mostrando cadenas

Hola, Mundo!
Cadena limitada: Hola,

Mostrando alineación

Número alineado a la derecha: ' 42'
Número alineado a la izquierda: '42 '
Número con ceros a la izquierda: '00042'

Mostrando combinacion de formatos

Nombre: Cristina, Edad: 30 años, Altura: 1.64 metros

Especificadores (IA comprobada)

```php
<?php

$nombreProducto = "Camiseta básica";
$categoria = "Ropa";

$precioCamiseta = 19.95;        // 2 decimales
$precioPantalon = 39.99;        // 2 decimales

$valoracion = 4.5678;           // 4 decimales
$descuento = 12.3456;           // 4 decimales

$stock = 125;                   // Entero
$codigoProducto = 25;           // Se mostrará en binario

$ventasAnuales = 1250000;       // Notación científica
$iva = 0.210;                   // Real con 3 decimales

echo "<h1>Datos de la tienda de ropa</h1>";

echo "Producto: " . $nombreProducto . "<br>";
echo "Categoría: " . $categoria . "<br>";

printf("Precio de la camiseta: %.2f €<br>", $precioCamiseta);
printf("Precio del pantalón: %.2f €<br>", $precioPantalon);

printf("Valoración del producto: %.4f<br>", $valoracion);
printf("Descuento aplicado: %.4f %%<br>", $descuento);

printf("Unidades disponibles: %d<br>", $stock);

printf("Código del producto en binario: %b<br>", $codigoProducto);

printf("Ventas anuales en notación científica: %e<br>", $ventasAnuales);

printf("IVA aplicado: %.3f<br>", $iva);
?>
```

Datos de la tienda de ropa

Producto: Camiseta básica
Categoría: Ropa
Precio de la camiseta: 19.95 €
Precio del pantalón: 39.99 €
Valoración del producto: 4.5678
Descuento aplicado: 12.3456 %
Unidades disponibles: 125
Código del producto en binario: 11001
Ventas anuales en notación científica: 1.250000e+6
IVA aplicado: 0.210

Programa 4

- Especificadores con el comando printf.

Debes usar `printf` con los siguientes formatos:

- `%s` para cadenas.
- `%d` para enteros.
- `%f` con precisión de 2, 3 o 4 decimales.
- `%b` para binarios.
- `%e` para notación científica.
- `%%` para mostrar el símbolo `%`.
- Control de **ancho** y **alineación** (`%10s`, `%-10s`, `%8.2f`, …).

Actividad con printf

Aerolínea: [AirGlobal]
Vuelo Nº: 1205
Precio base: [245.50 €]
Tasa combustible: 12.3456 €
Ocupación: 87%
Código interno: 101101
Distancia: 5.600000e+3 km
El vuelo 1205 de AirGlobal vuela a 902.456 km/h

- Sprintf

Diferencias entre printf y sprintf
Distancia: 5.600000e+3 km
30

La diferencia entre printf y sprintf es que imprime directamente perdiendose el valor, mientras que en sprintf devuelve la cadena formateada que luego puedes guardar en una variable, concatenar o mostrar con echo.

```php
echo "<hr> SPRINTF <br>";
$txt_pi = sprintf("El número PI vale %+.2f", 3.1416);
echo $txt_pi;

echo "<hr> Diferencias entre printf y sprintf <br>";
$txt_distancia = printf("Distancia: %e km <br>", $distancia);
echo $txt_distancia;
```

- Cadenas de texto

Puede especificarse entre comillas simples, dobles, heredoc y nowdoc

Con las comillas simples no se realizaran sustituciones:

```php
//Cadena de texto
<?php
$cadena = "Hola, mundo!";
print "La cadena es: $cadena <br>";
print 'La cadena es: $cadena <br>';
?>
```

Programa 5 (Cadenas)

- Unicode

```php
        // Unicode y Hex
        $unicode = "Barco: \u{1F6A2} (símbolo barco)";
        $hex     = "Códigos hexadecimales: \x41\x42\x43 = ABC";

        // Heredoc (interpreta escapes)
        $heredoc = <<<TEXT
Cadena con heredoc:
- Nueva línea \n (se interpreta)
- Tabulación \t (se interpreta)
- Variable \$unicode: $unicode
TEXT;
```

Unicode y Hex

```
Barco: 🚢 (símbolo barco)
Códigos hexadecimales: ABC = ABC
```

- Secuencias de escape útiles

Secuencias de escape útiles

Escape	Significado	Ejemplo (dobles / heredoc)	Salida	Notas
`\n`	Nueva línea	`"Hola\nMundo"`	`Hola` `Mundo`	En HTML, usa <pre> o convierte a para verlo.
`\t`	Tabulación	`"A\tB"`	`A  B`	Ancho del tab varía según el entorno.
`\"`	Comilla doble	`"Dijo: \"hola\""`	`Dijo: "hola"`	En simples no hace falta escapar comillas dobles.
`\'`	Comilla simple	`'It\'s ok'`	`It's ok`	En dobles no suele ser necesario.
`\\`	Barra invertida	`"C:\\ruta\\archivo"`	`C:\ruta\archivo`	Recuerda escapar la propia barra.
`\$`	Símbolo de dólar literal	`"Precio: \$5"`	`Precio: $5`	Evita que se intente interpolar una variable.
`\xNN`	Byte hex (NN)	`"\x41\x42\x43"`	`ABC`	Para ASCII/bytes concretos.
`\u{NNNN}`	Unicode (code point)	`"\u{2708}"`	✈	Requiere PHP 7+ y codificación/fuente compatible.